

## 当前时点如何看待半导体靶材？ 20260406

最近大家对于涨价的品种都非常感兴趣，因为大家也非常关注一季报、二季报业绩比较好的方向。所以可以看到，包括像 CCL、存储，还有像靶材等等这些方向，大家都有所关注。整个行业，虽然靶材也是国产替代，但有两层因素：第一是因为国际形势的波动，导致整个行业的成本在不断上升，而且一些海外的供货商供应也并没有那么稳定，这是一方面因素；另一方面，国产替代的进程也在不断推进，所以有这两重逻辑。而且对于靶材公司来讲，一方面在靶材品类里不断扩张，另一方面也在靶材之外寻求横向突破。所以本质上这是一个行业加上公司双向的弹性，我们认为这些公司有不少值得关注的点。整个行业，尤其是在当前宏观国际形势下，像这种国产替代确定性非常高的内需，值得重点关注。因为在国际情况下，无论是降息还是不降息，甚至可能因为 CPI 上涨、通胀要压通胀，导致形势变化，而且各种物流也不再稳定。但从内需的国产替代角度来看，我们一直在稳步推进，所以这个方向值得关注。我们团队周赵羽彤在国产替代的半导体设备材料零部件，以及封装、FAB 等方面都有比较深入的研究。

今天我们主要针对近期市场关注度比较高的半导体材料端的靶材做分享。汇报分成三个板块：第一，什么是靶材，以及全球竞争格局和市场规模的基本情况；第二，靶材的涨价情况及整体节奏；

第三，目前大家最关注的江丰电子的边际变化。

首先，什么是靶材？在整个半导体材料中，靶材是非常特殊的一个环节，因为它跟掩模板、气体等不太一样——靶材最后会成为为数不多的变成芯片一部分的存在。从制造工艺角度，靶材最上端就是矿，即大家开采的金银铜矿，经过一系列粗加工和精加工，才会得到一块完整的靶坯，也叫靶材。从生产形式上看，靶材以倒扣的形式，通常用在 PVD 这样的薄膜沉积工艺的腔体中，在腔体内部，particle 在做 plasma 离子轰击过程中，不断轰击腔体盖子的靶材，靶材掉落下来变成晶圆（wafer）表面最上面一层的沉积物。根据芯片所需层数的材料不同，靶材也被分成不同种类，例如 28 纳米以上用的是铝靶，28 纳米以下用的是铜靶、钽靶，还有一些用于特殊场景的合金靶材等。

从全球市场角度，首先对半导体材料分类：半导体材料本身分成前道的晶圆制造材料和后道的封装材料，结构大致是 6:4 的比重。靶材属于前道晶圆制造材料中的一个环节，占比约为 2.9%。根据 3M 24 年的统计口径，2024 年全球靶材市场规模约为 12 亿美金，折合人民币约 80 亿元。按出货量和销售额口径，目前全球 CR3 分别是日本的日矿金属（即 JX 金属）、中国的江丰电子，以及美国的霍尼韦尔。其中，按出货量来看，国内最受关注的江丰电子靶材市占率全球第

一，占比 40%；按销售额来看，江丰电子全球排名第二，市占率 26.9%。所以从这个角度，江丰目前在 28 纳米以上环节的出货量非常可观，但在高端、高价值量的靶材上，可能还是以日本龙头日矿金属为主。全球市场目前主要是这三家，也是目前唯三可以供应 3 纳米靶材的企业。下游客户基本上包揽了所有存储和逻辑厂商，如台积电、三星、海力士、美光，以及国内的长存、长鑫等。所以江丰也是“两存”材料端的核心标的。

第二，说一下目前的涨价趋势和节奏。从产业链研究来看，涨价通常有两种情况：第一种是上游原材料涨价导致的成本传递；第二种是供需不匹配导致的纯利润价格上涨，兑现到报表上就是毛利率和净利率的直接提升。这次半导体靶材的涨价更多倾向于第二种。之前有投资人问：上游原材料精银铜近期涨价明显，对靶材是否有巨大影响？答案是不会。因为虽然国内靶材公司的招股说明书提到上游精银铜在靶材的 BOM 成本中占比约 60%，但实际复盘靶材供应链逻辑：最上游是金银铜矿，然后粗加工、精加工、靶坯，再到最终靶材成品。每一个上游环节都占下游 BOM 成本的 60%，所以最终落地到靶材环节，实际是  $60\% \times 60\% \times 60\%$ 。在这样的结构下，上游精银铜涨价对靶材涨价的影响没有大家想象的那么多。

这次涨价的核心是供需紧俏带来的全球半导体靶材涨价。我们要

回归上一轮靶材涨价的环节。通常靶材涨价分三个阶段：第一阶段是口头向下游传递涨价意愿；第二阶段是实际落地涨价函，并与下游商谈涨价多少；第三阶段是涨价实质性落地。上一轮靶材涨价是在 2018-2020 年：2018 年以全球龙头日矿金属为主，首先向下游传递涨价意愿；2019 年进入第二阶段，实质性进入谈判阶段，包括涨多少；2019 年下半年至 2020 年才是实质性涨价落地。上一轮涨幅大约 25%，而江丰作为涨价的跟随者，上一轮涨价了 20%。这一轮的第一阶段起始于 2025 年 5 月，日矿金属开始向下游口头传递涨价意愿；到 2025 年 10 月，日矿真正步入谈涨价的时间节点。但到目前为止，涨价的确定性幅度还没有落地。目前来看，最快应该在四五月份可能会有实质性结果。按照产业落地节奏，之后才会由江丰及其他全球靶材龙头厂商进行价格跟随策略。所以目前虽然大家关注度非常高，但实质性的确定涨价幅度还没有完全落地。

第三，更新一下江丰电子的近期情况。整体公司大家应该比较熟悉。江丰电子目前是全球靶材龙头，第二增长极是打造全品类的零部件平台。靶材方面，公司是全球唯三供应 3 纳米靶材的企业，客户包括台积电、海力士、UMC、长鑫、华创等全球龙头 FAB 及设备厂商。2024 年市占率出货量全球第一，销售额全球第二。营业收入方面，未来三年靶材方向每年保持 20% 以上的稳定增长，毛利率会随着品种结构性的调整而持续提升。第二增长极是零部

件方向，打造平台型布局。2026 年公司会实现扭亏，2028 年有望达到行业规模第一。未来三年零部件方向复合增长率保持在 30%-35%左右。从大单品来看，目前江丰零部件方向最大的品类是大腔体，此外还包括喷淋头（也称匀气盘），也是国内领先。未来零部件方向的主要增长极将聚焦在石英件、陶瓷件等高毛利产品方向。

最后，针对周五（上周五）江丰电子股价大涨做一下分析。直接的催化是日本的六氟化钨厂商断供事件。背后的底层逻辑是中国是钨产量大国，占全球产量的 80%-83%左右。出口管制后，钨价明显暴涨。日本的关东电化、中央硝子等六氟化钨供应商，因为拿不到上游钨原料，库存只能支撑约 5-6 个月，所以陆续通知下游如三星等客户，下半年可能无法保供。六氟化钨断供与江丰这类靶材公司的关联在于：六氟化钨用于 CVD 工艺，而钨靶材用于 PVD 物理薄膜沉积工艺，两者需要搭配使用，都是先进存储芯片薄膜沉积环节的核心耗材。日本六氟化钨厂商断供，本质上向整个产业链释放了更明确的信号——上游钨资源供应链断裂，也让市场重新认识到江丰电子这类手握钨资源的稀缺性价值。

从规模角度，钨靶材原本全球市场规模约为 15 亿元。在钨价翻 5 倍之后，会直接变成大几十亿的全球市场。江丰电子仅靠这一涨价，可以从上一年的钨靶材 2 亿元收入直接做到四五个亿的收入

体量。叠加日本日矿金属钨供应受限带来的转单机会，我们认为江丰电子在钨靶材上的弹性巨大。向后看，江丰的核心催化主要还是：一是全球靶材价格上涨的落地，二是各类大单品金属的弹性（受情绪带动）。